



Reglas de derivación

Derivar con la definición funciona, pero es lento. Unas cuantas reglas, todas demostradas con ese límite, te permiten derivar casi cualquier función en una línea. Aquí están, con los errores que más se repiten para que no caigas en ellos.

AL TERMINAR VAS A PODER

1. Usar la regla de la potencia con exponentes negativos y fraccionarios.
2. Aplicar las reglas del producto y del cociente.
3. Derivar funciones trigonométricas, exponenciales y logarítmicas.
4. Calcular segundas derivadas.
5. Obtener velocidad y aceleración a partir de la posición.

1 • LEE EN ORDEN

Cada sección usa lo de la anterior. No te saltes ninguna aunque te parezca fácil.

2 • INTENTA ANTES DE VER

En los ejemplos resueltos, tapa la solución y trata de hacerlo tú primero.

3 • PRACTICA

Haz los ejercicios en tu cuaderno. Al final vienen las respuestas y las soluciones paso a paso.

4 • SI TE ATORAS

Revisa la sección indicada en la autoevaluación. Si sigue sin salir, escíbeme (datos en la última página).

01 Potencias, sumas y constantes

REGLA	FÓRMULA
Constante	$(c)' = 0$
Potencia (cualquier n real)	$(x^n)' = n x^{n-1}$
Múltiplo constante	$(c f)' = c f'$
Suma y resta	$(f \pm g)' = f' \pm g'$

1

EJEMPLO RESUELTO

Deriva $y = 4x^5 - 3x^2 + 7x - 2$.

$$y' = 20x^4 - 6x + 7$$

Para usar la regla de la potencia, **escribe primero las raíces y las x del denominador como potencias**: $\sqrt{x} = x^{1/2}$, $\frac{1}{x^3} = x^{-3}$.

2

EJEMPLO RESUELTO

Deriva $y = \frac{3}{x^2} + \sqrt{x}$.

$$y = 3x^{-2} + x^{1/2} \Rightarrow y' = -6x^{-3} + \frac{1}{2}x^{-1/2} = -\frac{6}{x^3} + \frac{1}{2\sqrt{x}}$$

02

Producto y cociente

REGLAS DEL PRODUCTO Y DEL COCIENTE

$$(fg)' = f'g + fg' \qquad \left(\frac{f}{g}\right)' = \frac{f'g - fg'}{g^2}$$

La derivada de un producto **no** es el producto de las derivadas. En el cociente el orden importa por el signo menos: empieza derivando el de arriba.

3

EJEMPLO RESUELTO

Deriva $y = x^2 \sin x$.

$$y' = 2x \sin x + x^2 \cos x$$

4

EJEMPLO RESUELTO

Deriva $y = \frac{x^2 + 1}{x - 3}$.

$$y' = \frac{2x(x-3) - (x^2+1)(1)}{(x-3)^2} = \frac{x^2 - 6x - 1}{(x-3)^2}$$

ANTES DE USAR EL COCIENTE, ¿SE PUEDE SIMPLIFICAR?

$\frac{x^3 - 2x}{x} = x^2 - 2$ (para $x \neq 0$) se deriva en un paso. Y $\frac{5}{x^4} = 5x^{-4}$ no necesita la regla del cociente.

03

Funciones trascendentes

FUNCIÓN	DERIVADA	FUNCIÓN	DERIVADA
$\sin x$	$\cos x$	e^x	e^x
$\cos x$	$-\sin x$	a^x	$a^x \ln a$
$\tan x$	$\sec^2 x$	$\ln x$	$\frac{1}{x}$
$\sec x$	$\sec x \tan x$	$\log_a x$	$\frac{1}{x \ln a}$
$\csc x$	$-\csc x \cot x$	$\cot x$	$-\csc^2 x$

Truco: las que empiezan con «co» (cos, csc, cot) llevan signo menos. Todo en radianes.

5

EJEMPLO RESUELTO

Comprueba que $(\tan x)' = \sec^2 x$ con la regla del cociente.

$$\left(\frac{\sin x}{\cos x}\right)' = \frac{\cos x \cos x - \sin x(-\sin x)}{\cos^2 x} = \frac{\cos^2 x + \sin^2 x}{\cos^2 x} = \frac{1}{\cos^2 x} = \sec^2 x$$

6

EJEMPLO RESUELTO

Deriva $y = e^x \ln x$.

$$y' = e^x \ln x + e^x \cdot \frac{1}{x} = e^x \left(\ln x + \frac{1}{x} \right)$$

04

Derivadas superiores y movimiento

La **segunda derivada** f'' es la derivada de f' . Si $s(t)$ es la posición, entonces $v(t) = s'(t)$ es la velocidad y $a(t) = v'(t) = s''(t)$ es la aceleración.

7

EJEMPLO RESUELTO

Un móvil tiene $s(t) = t^3 - 6t^2$ metros. Encuentra velocidad y aceleración en $t = 3$ s.

$$v(t) = 3t^2 - 12t \quad a(t) = 6t - 12$$

En $t = 3$: $v = 27 - 36 = -9$ m/s (se mueve hacia atrás) y $a = 6$ m/s² (está frenando ese retroceso).

05

Errores comunes**REVISAR TU TRABAJO CONTRA ESTA LISTA**

LO QUE SE ESCRIBE	LO CORRECTO	POR QUÉ
$(fg)' = f'g'$	$f'g + fg'$	Prueba con $x \cdot x$: da 1 en vez de $2x$.
$(x^{-3})' = -3x^{-2}$	$-3x^{-4}$	Restar 1 a -3 da -4 .
$\left(\frac{1}{x^2}\right)' = \frac{1}{2x}$	$-\frac{2}{x^3}$	Escríbela como x^{-2} primero.
$(\cos x)' = \sin x$	$-\sin x$	Las «co» llevan menos.
$(e^x)' = x e^{x-1}$	e^x	La regla de la potencia es para x^n , no para a^x .

Repaso en una mirada

$$(x^n)' = nx^{n-1}$$

$$(fg)' = f'g + fg'$$

$$\left(\frac{f}{g}\right)' = \frac{f'g - fg'}{g^2}$$

$$(\sin x)' = \cos x$$

$$(\cos x)' = -\sin x$$

$$(\tan x)' = \sec^2 x$$

$$(e^x)' = e^x$$

$$(\ln x)' = \frac{1}{x}$$

$$v = s', a = s''$$

06 Ejercicios

Deriva y simplifica. Al final encontrarás las respuestas y las soluciones paso a paso.

A. Potencias

1 $y = 7x^3 - 4x + 9$

2 $y = x^{-4} + 2x^{-1}$

3 $y = 5\sqrt{x} - 2\sqrt[3]{x}$

4 $y = (2x + 1)^2$

5 $y = \frac{x^3 - 2x}{x}$

B. Producto y cociente

6 $y = x^3 e^x$

7 $y = (x^2 + 1)(3x - 5)$

8 $y = \frac{x}{x+1}$

9 $y = \frac{\sin x}{x}$

10 $y = \frac{2x - 3}{x^2 + 4}$

C. Trascendentes

11 $y = 3 \cos x - 2e^x$

12 $y = x \ln x$

13 $y = e^x \sin x$

14 $y = 5^x$

15 $y = \tan x - x$

D. Aplicaciones

16 Tangente a $y = x^3 - 2x$ en $x = 2$.

17 Con $s(t) = t^3 - 9t^2 + 24t$ metros, ¿en qué instantes la velocidad es cero? ¿Qué aceleración hay en el primero?

18 Calcula $f''(x)$ para $f(x) = x^4 - 3x^2$.

07 Respuestas y soluciones

- | | | | | | |
|---|--|----|--------------------------------------|----|---|
| 1 | $21x^2 - 4$ | 7 | $9x^2 - 10x + 3$ | 12 | $\ln x + 1$ |
| 2 | $-4x^{-5} - 2x^{-2}$ | 8 | $\frac{1}{(x+1)^2}$ | 13 | $e^x(\sin x + \cos x)$ |
| 3 | $\frac{5}{2\sqrt{x}} - \frac{2}{3\sqrt[3]{x^2}}$ | 9 | $\frac{x \cos x - \sin x}{x^2}$ | 14 | $5^x \ln 5$ |
| 4 | $8x + 4$ | 10 | $\frac{-2x^2 + 6x + 8}{(x^2 + 4)^2}$ | 15 | $\tan^2 x$ |
| 5 | $2x$ | 11 | $-3 \sin x - 2e^x$ | 16 | $y = 10x - 16$ |
| 6 | $x^2 e^x (x + 3)$ | | | 17 | $t = 2$ y $t = 4$ s; -6 m/s^2 |
| | | | | 18 | $12x^2 - 6$ |

Soluciones paso a paso

- 3 $5x^{1/2} - 2x^{1/3}$: derivada $\frac{5}{2}x^{-1/2} - \frac{2}{3}x^{-2/3}$.
-
- 4 Desarrolla: $4x^2 + 4x + 1$. (Con regla de la cadena, en la guía 18, sale directo.)
-
- 6 $3x^2 e^x + x^3 e^x$ y factoriza $x^2 e^x$.
-
- 7 $2x(3x - 5) + (x^2 + 1)(3) = 6x^2 - 10x + 3x^2 + 3$.
-
- 8 $\frac{1 \cdot (x + 1) - x \cdot 1}{(x + 1)^2}$.
-
- 10 $\frac{2(x^2 + 4) - (2x - 3)(2x)}{(x^2 + 4)^2} = \frac{2x^2 + 8 - 4x^2 + 6x}{(x^2 + 4)^2}$.
-
- 12 Producto: $1 \cdot \ln x + x \cdot \frac{1}{x}$.
-
- 15 $\sec^2 x - 1 = \tan^2 x$ por la identidad pitagórica.
-
- 16 Punto $(2, 4)$; $y' = 3x^2 - 2$ vale 10 en 2. $y - 4 = 10(x - 2)$.
-
- 17 $v = 3t^2 - 18t + 24 = 3(t - 2)(t - 4)$. $a = 6t - 18$; en $t = 2$: -6 .
-
- 18 $f' = 4x^3 - 6x$ y $f'' = 12x^2 - 6$.
-

Autoevaluación

Marca con honestidad. Si algo quedó en “Todavía no”, vuelve a la sección que se indica y repite sus ejercicios.

PUEDO...	REPASA	TODAVÍA NO	MÁS O MENOS	LO DOMINO
Reescribir raíces y fracciones como potencias antes de derivar.	Sección 01	☐	☐	☐
Aplicar la regla del producto sin multiplicar derivadas.	Sección 02	☐	☐	☐
Aplicar la regla del cociente con el orden correcto.	Sección 02	☐	☐	☐
Recordar las derivadas de $\sin$, $\cos$, $\tan$, e^x y $\ln x$.	Sección 03	☐	☐	☐
Encontrar velocidad y aceleración.	Sección 04	☐	☐	☐

¿Tienes una duda?

Si ya repasaste la sección y algo sigue sin salir, escíbeme por el mismo medio por el que contrataste tu tutoría. Para ayudarte más rápido, mándame:

- el nombre de la guía y el número de ejercicio o ejemplo,
- una foto de tu procedimiento, aunque esté incompleto,
- en qué paso te atoraste.

El Lab del Desierto
CIUDAD JUÁREZ, CHIH.